

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PEC2 – 2011_1 Prueba de Evaluación Continua

- En caso de dudas o necesitar aclaraciones sobre el enunciado, dirigirse al consultor responsable del aula.
- Es necesario entregar la solución en un archivo PDF usando la plantilla que se adjunta con este enunciado. Adjuntar el fichero en un mensaje en el apartado de **Entrega y registro de EC (REC)** de vuestra aula.
- El nombre del fichero debe ser *ApellidosNombre_IA_PEC2* con la extensión .pdf (PDF).
- En caso que la entrega sea muy grande, podéis entregar la PEC comprimida en un fichero ZIP.
- La fecha límite de entrega es el: **7 de Noviembre** (a las 24 horas).
- **Debéis razonar la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

1.- Consideraremos en esta PAC una de las variantes del juego llamado NIM. El **Fibo-NIM**. En esta variante del juego hay 2 jugadores (A y B), que van haciendo turnos de juego alternativos, comenzando con el jugador A.

- El juego empieza con una pila de N objetos encima de la mesa.
- La jugada inicial consiste en coger un determinado número k donde $1 \leq k < N$.
- A cada turno, el jugador correspondiente puede coger un determinado número de objetos de encima de la mesa, que nunca puede superar *el doble del número de objetos que ha cogido el contrincante en la jugada anterior*. Si un jugador ha cogido k elementos en una jugada donde había N objetos sobre la mesa, en la jugada siguiente el rival puede coger t objetos, donde $1 \leq t \leq \min\{2k, N-k\}$
- Gana el jugador que deja la mesa vacía de objetos.

En todos los apartados, se utilizará la siguiente función como *función heurística* y también como *función de utilidad*: +1 si es un estado donde gana A, -1 si es un estado donde gana B y 0 si es una configuración donde aún no ha ganado ningún jugador.

Se pide:

Suponiendo que hay $N=10$ objetos sobre la mesa, que empieza el jugador A, y *suponiendo que juega de manera inteligente*, ¿hay algún movimiento que permita ganar al jugador A? Demostrarlo haciendo el árbol minimax. Pista: Jugar de manera *inteligente* implica **no** considerar todas las posibilidades (supongamos también que B es tan inteligente como A). Si no lo haceis así, puede resultar un árbol *muy* grande.

¿Qué quiere decir inteligente? Puede querer decir muchas cosas, y eso queda abierto para que el estudiante lo interprete. Está claro que el consultor corrector puede acabar pensando que lo que el estudiante ha considerado inteligente, en realidad no lo es tanto. Sea como sea, está claro que una manera de jugar inteligente es:

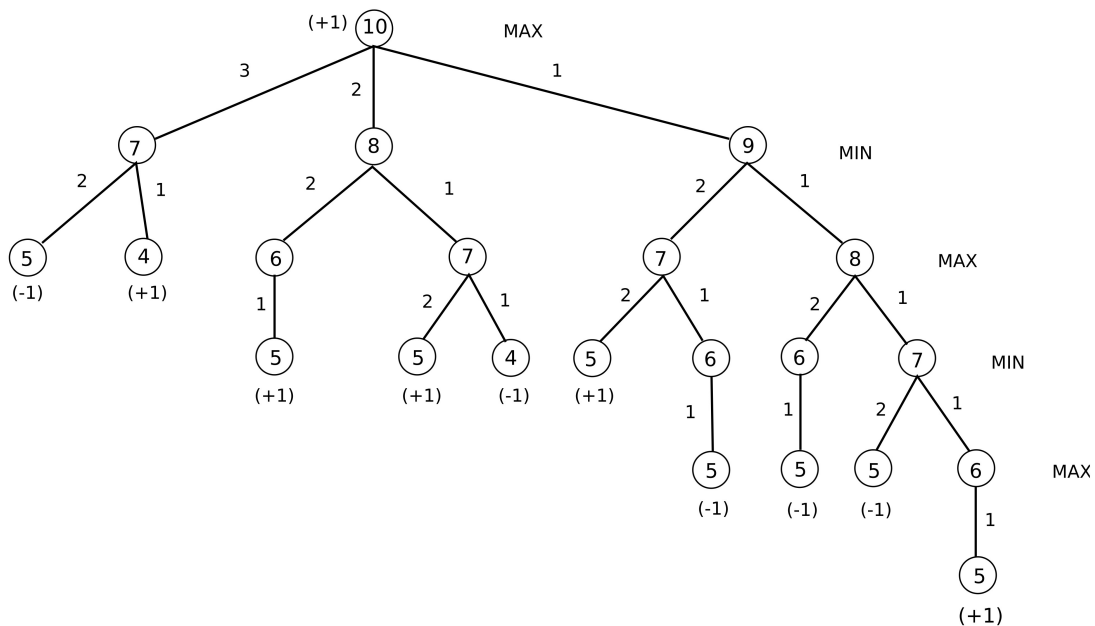
procurar que el rival no gane en la siguiente jugada.

Esto, en este juego, se traduce en elegir un número de objetos tal que el rival no pueda llevarse todos los que quedarán sobre la mesa, y por tanto ganar, en la próxima jugada.

Supongamos que un jugador debe elegir cuantos objetos (digamos x) coger de los N objetos que hay en la mesa. Perderá si el doble de los objetos cogidos x es mayor o igual que los objetos que quedarán en la mesa: $2x \Rightarrow Nx$ por tanto procurará que los objetos elegidos x verifiquen:

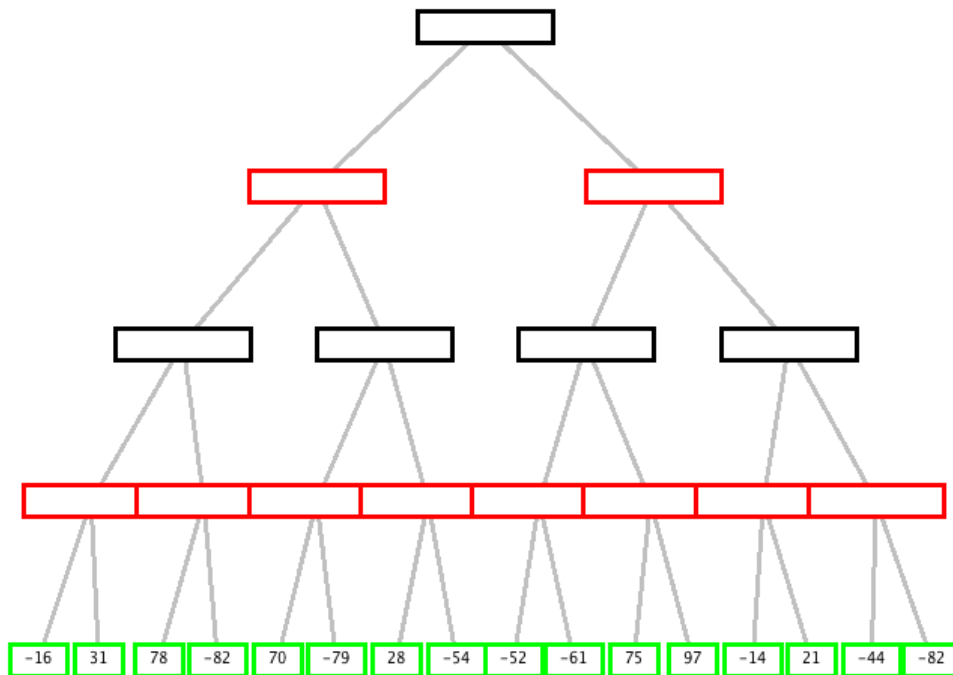
número de objetos a coger $x < N/3$, es decir, un tercio de los que puede coger

Eso es lo que nosotros definiremos como jugar de manera inteligente. Una consecuencia de este hecho es que si hay 4 objetos sobre la mesa (y no se pueden coger todos porque en la jugada anterior se ha elegido 1), ganará el jugador al que le toca coger. Y del mismo modo, si hay 5 o 3 sobre la mesa (y no se pueden coger todos porque en la jugada anterior se ha elegido 1) el jugador al que le toca coger perderá.



Como es evidente, el jugador A ganará si coge dos objetos inicialmente.

2.- Imaginemos que modelizamos un problema de juegos y que tenemos el árbol de estados:

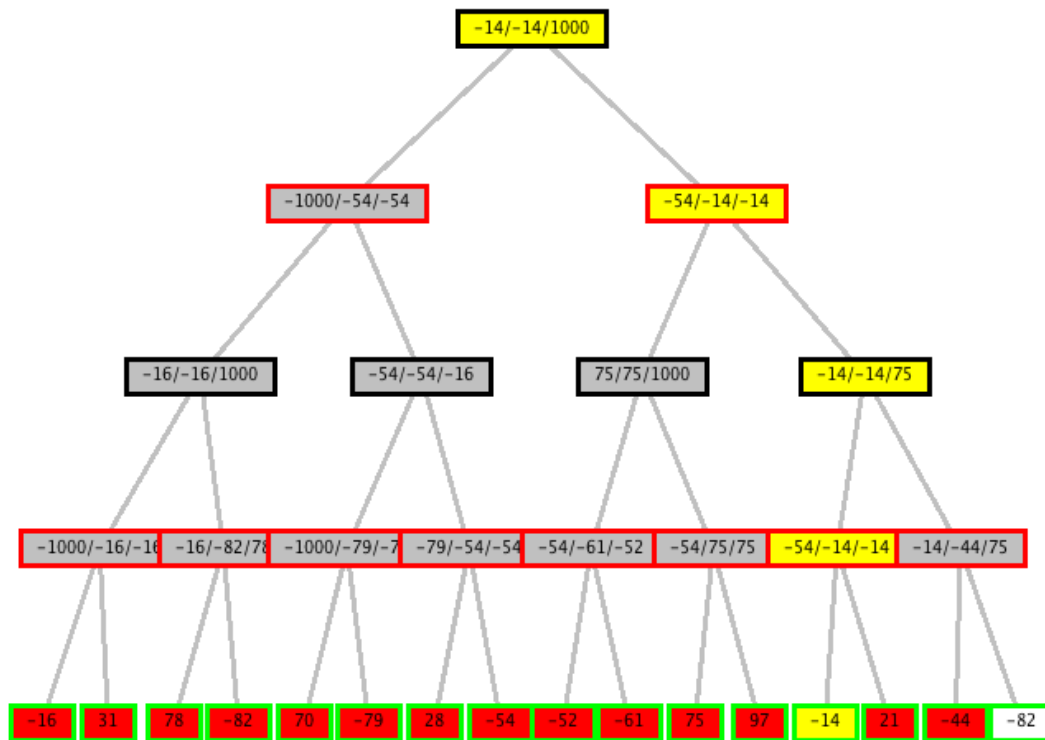


donde dentro de los rectángulos se presenta el valor de los estados terminals (hojas del árbol).

Se pide,

- Mostrar el recorrido minimax del árbol, entendiendo que el nodo raíz es MAX. ¿Cuál de las opciones disponibles escogerá el jugador?
- Implementar la poda alfa-beta en este mismo árbol, y describir qué nodos (o ramas) se pueden podar.

El recorrido minimax está implícito en la poda.



Fijémonos que la poda no nos ahorrará mucho trabajo, ya que sólo se poda la última hoja.